



CHAPITRE 2

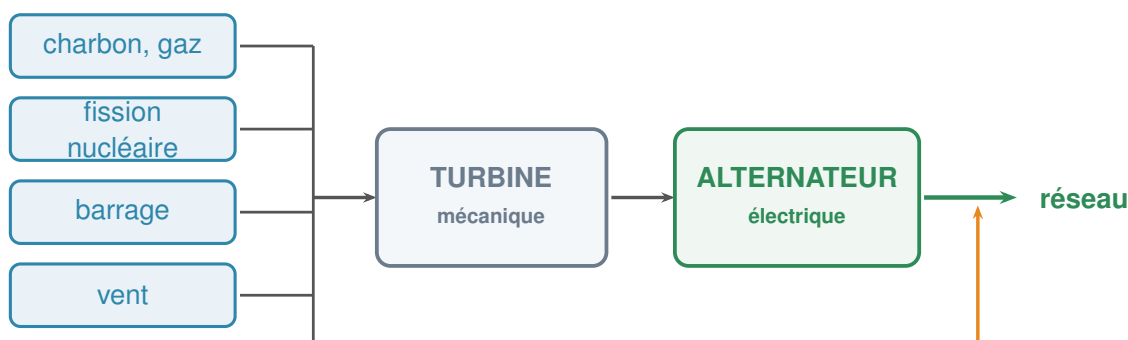
Conversion et stockage de l'énergie

Le chapitre précédent a montré qu'une chaîne d'énergie perd une partie de ce qu'elle reçoit. Celui-ci regarde les maillons eux-mêmes : qui produit l'électricité, quel appareil la met en forme pour la machine qu'on veut alimenter, et où la garder quand on n'en a pas l'usage immédiat. Trois questions très concrètes, et une difficulté propre : on ne stocke jamais l'électricité telle quelle — on la transforme en autre chose, et cette autre chose se paie.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Produire l'énergie électrique

Presque toute l'électricité passe par une turbine et un alternateur



Sans turbine : photovoltaïque, pile, pile à combustible

La **source** change, la fin de chaîne ne change pas. Seuls le photovoltaïque et les piles produisent l'électricité **directement**, sans pièce en mouvement.

Une fin de chaîne commune

Quelle que soit la source — charbon, fission nucléaire, chute d'eau, vent — le schéma est le même : la source fait tourner une turbine, qui entraîne un alternateur. Seuls le photovoltaïque et les piles produisent l'électricité directement, sans pièce en mouvement.



Une centrale thermique et une éolienne, même fin de chaîne

Dans une centrale à gaz : énergie chimique → chaleur → vapeur sous pression → rotation de la turbine → électricité. Dans une éolienne : énergie cinétique du vent → rotation des pales → électricité. Les premières étapes diffèrent, les deux dernières sont identiques.

► **Exercices d'application** : exercice 1

2 Les convertisseurs statiques

Un convertisseur **statique** ne comporte aucune pièce en mouvement : il met en forme l'énergie électrique à l'aide de composants commandés. Il y en a quatre, et leur nom se déduit d'un seul tableau.

Le nom du convertisseur se lit sur ce tableau : entrée en ligne, sortie en colonne

ENTRÉE	sortie continue	sortie alternative
alternative	REDRESSEUR AC → DC	GRADATEUR AC → AC
continue	HACHEUR DC → DC	ONDULEUR DC → AC

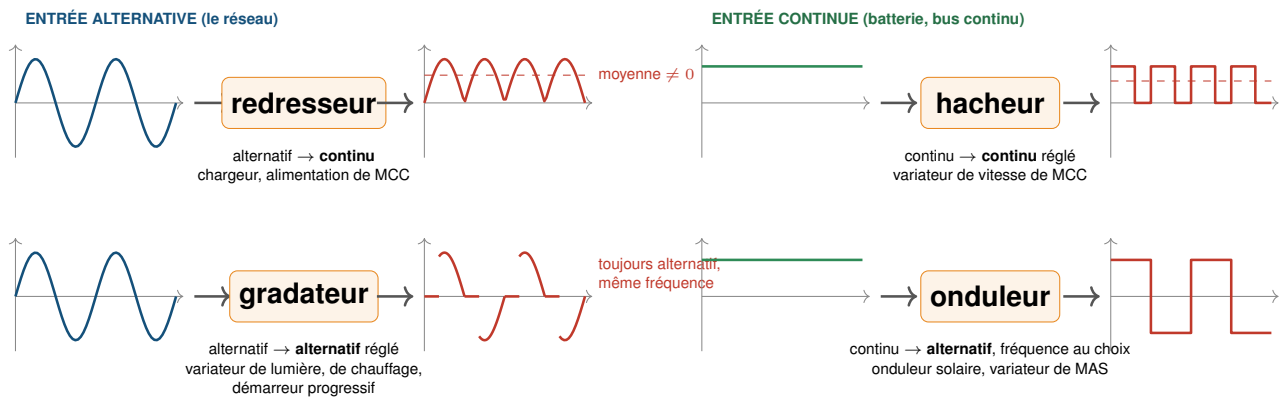
Le **transformateur** n'est pas dans ce tableau : il ne change pas la nature du courant, seulement la valeur de la tension — alternatif en entrée, alternatif en sortie.

Les quatre noms

Alternatif vers continu : redresseur. Continu vers alternatif : onduleur. Continu vers continu : hacheur. Alternatif vers alternatif : gradateur.



Ce qui entre, ce qui sort : c'est ce qui donne son nom au convertisseur



Ne pas les confondre

Redresseur et gradateur reçoivent tous deux l'alternatif du réseau. Le redresseur rend un courant de **sens constant** : sa valeur moyenne n'est plus nulle, on peut alimenter un moteur à courant continu ou charger une batterie. Le gradateur **reste en alternatif**, à la même fréquence : il découpe une partie de chaque alternance pour régler la valeur efficace, donc la puissance (lampe, résistance chauffante, démarrage progressif d'un moteur).

Onduleur et gradateur fournissent tous deux de l'alternatif. Mais le gradateur part du réseau et garde ses 50 Hz ; l'onduleur part d'une source continue et **fabrique** son alternatif, à la fréquence qu'on veut. C'est pourquoi le variateur d'un moteur asynchrone contient un onduleur : changer la fréquence, c'est changer la vitesse.

Hacheur : du continu au continu, en découpant très vite ; le rapport cyclique α règle la valeur moyenne $\langle u \rangle = \alpha E$, donc la vitesse d'un moteur à courant continu.

Le transformateur n'en fait pas partie

Il reçoit de l'alternatif et restitue de l'alternatif : il ne change pas la *nature* du courant, seulement la *valeur* de la tension. Il ne convertit pas, il transforme — et il fait l'objet du chapitre 9.

► Exercices d'application : exercice 2



3 Les convertisseurs électromécaniques

Un convertisseur **électromécanique** transforme l'énergie électrique en énergie mécanique — ou l'inverse, et c'est alors un alternateur.

Quatre machines, quatre compromis

machine	alimentation	rendement	point faible
courant continu	continue	$\approx 90\%$	usure des balais
asynchrone	alternative triphasée	80 à 94 %	pertes au rotor
synchrone	alternative triphasée	le meilleur	pilotage délicat
pas à pas	impulsions	faible	couple limité

Le référentiel demande de **citer** ces machines et de **choisir** celle qui convient.
Le détail de leur fonctionnement viendra aux chapitres 12 et 13.

À l'écrit E32 — Le référentiel demande seulement de **citer** ces machines et de savoir **choisir** celle qui convient. Le détail de leur fonctionnement — bilan de puissances, caractéristique mécanique — relève des chapitres 12 et 13. À l'écrit, la question prend souvent la forme d'un *texte documentaire* à exploiter : on demande alors de justifier un choix à partir du document, pas de réciter le cours.

4 Choisir le convertisseur adapté

Deux questions suffisent : d'où vient le courant, et qu'attend la machine ?



batterie (continu)	moteur asynchrone	ONDULEUR
batterie (continu)	moteur à courant continu	HACHEUR
réseau (alternatif)	moteur à courant continu	REDRESSEUR
réseau (alternatif)	moteur asynchrone à vitesse variable	REDRESSEUR + ONDULEUR

La dernière ligne est celle d'un **variateur de vitesse** : il redresse d'abord, puis ondule à la fréquence voulue. Deux convertisseurs dans un seul boîtier.



☀ Choisir un convertisseur

1. **Identifier la source** : continue (batterie, panneau photovoltaïque) ou alternative (réseau) ?
2. **Identifier la machine** : que réclame-t-elle ? Un moteur à courant continu veut du continu ; un moteur asynchrone ou synchrone veut de l'alternatif triphasé.
3. **Nommer le convertisseur** qui relie les deux, en lisant le tableau des quatre.
4. **Vérifier s'il en faut deux** : c'est le cas dès qu'on veut faire varier la vitesse d'un moteur alternatif depuis le réseau — redresseur, puis onduleur.

Exemple. Un chariot automatisé porte une batterie 24 V et un moteur asynchrone triphasé. Source continue, machine alternative : il faut un **onduleur**.

► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 8

5 Stocker l'énergie

On ne stocke pas l'électricité : on la transforme en autre chose

chimique	batterie, pile	$E = U \times Q$
électrostatique	condensateur	$E = \frac{1}{2}CU^2$
mécanique	volant d'inertie	$E = \frac{1}{2}J\omega^2$
hydraulique	barrage, STEP	$E = \rho g V h$
électromagnétique	bobine supraconductrice	$E = \frac{1}{2}LI^2$
thermique	ballon d'eau chaude	$E = mc\Delta\theta$

Chaque conversion coûte : une partie de l'énergie se perd **à l'aller** et une autre **au retour**.
C'est pourquoi le rendement d'un stockage se mesure sur un *cycle* complet.

On ne stocke pas l'électricité

L'électricité ne se conserve pas telle quelle : on la convertit en énergie chimique, électrostatique, mécanique, hydraulique, électromagnétique ou thermique, puis on refait le chemin inverse au moment de s'en servir.



Une plaque de batterie ne donne pas une énergie : il faut la calculer

12 V
7,2 A h
ce qui est écrit dessus

$$E = U \times Q = 12 \times 7,2 = 86,4 \text{ W h}$$

autonomie sous 20 W

$$86,4 / 20 = 4,3 \text{ h}$$

durée de charge sous 2 A

$$7,2 / 2 = 3,6 \text{ h}$$

énergie en joules

$$86,4 \times 3600 = 3,11 \times 10^5 \text{ J}$$

L'ampère-heure n'est pas une énergie : c'est une *charge*. Deux batteries de même capacité mais de tensions différentes ne stockent pas la même énergie.

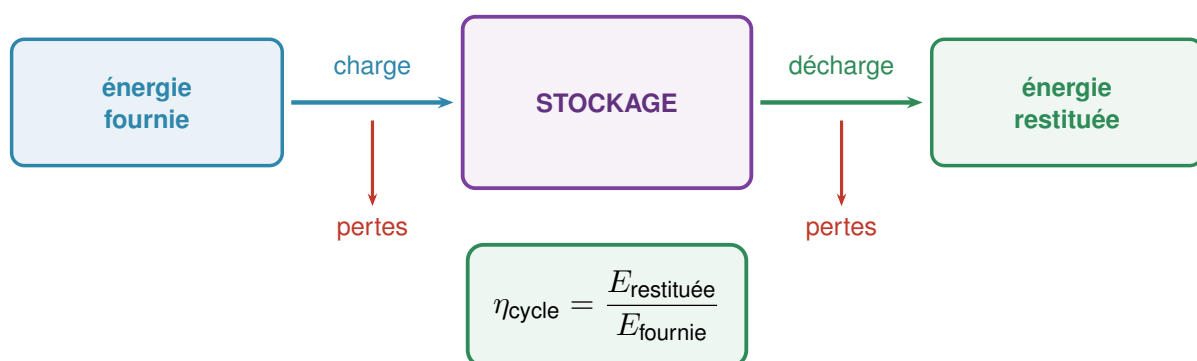
L'ampère-heure n'est pas une énergie

Une plaque de batterie annonce une **charge** Q en ampères-heures, pas une énergie. Pour obtenir l'énergie, il faut multiplier par la tension : $E = U \times Q$. Deux batteries de même capacité mais de tensions différentes ne stockent pas la même énergie — et une batterie 24 V de 40 A h en stocke deux fois plus qu'une 12 V de même capacité.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 5

6 Le rendement d'un cycle de stockage



Les pertes comptent **deux fois** : à la charge et à la décharge. Un stockage dont chaque étape rend 90 % ne restitue que 81 % sur le cycle complet.

Les pertes comptent deux fois

Stocker impose deux conversions : une à la charge, une à la décharge. Les rendements se multiplient. Un dispositif qui rend 90 % dans chaque sens n'affiche que 81 % sur le cycle complet.



Beaucoup d'énergie, ou beaucoup de puissance — rarement les deux

dispositif	énergie stockée	temps de réponse	usage typique
supercondensateur	très faible	milliseconde	pics de courant
volant d'inertie	faible	seconde	lissage
batterie	moyenne	minute	autonomie embarquée
STEP hydraulique	très grande	minutes	réseau national

Le choix se fait sur l'usage, pas sur la quantité d'énergie. Un supercondensateur stocke quarante fois moins qu'une pile bâton — mais il la rend en une fraction de seconde.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire **pourquoi** on choisit un supercondensateur plutôt qu'une batterie, alors qu'il stocke quarante fois moins. La réponse tient en un mot : la *vitesse*. On ne choisit pas un stockage sur la quantité d'énergie, mais sur **l'usage** — autonomie ou pic de puissance.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7

L'essentiel à retenir

1. Quelle que soit la source, la chaîne se termine par une **turbine** puis un **alternateur**. Seuls le photovoltaïque et les piles produisent directement.
2. Les quatre convertisseurs statiques : **redresseur** (AC→DC), **onduleur** (DC→AC), **hacheur** (DC→DC), **gradateur** (AC→AC).
3. Le **transformateur** n'en fait pas partie : il ne change pas la nature du courant.
4. Un **variateur de vitesse** contient deux convertisseurs : redresseur puis onduleur.
5. Choisir un convertisseur : regarder la **source**, puis la **machine**, et lire le tableau.
6. On ne stocke pas l'électricité : on la convertit — chimique, électrostatique, mécanique, hydraulique, électromagnétique, thermique.
7. **L'ampère-heure est une charge**, pas une énergie : $E = U \times Q$.
8. Le rendement d'un stockage se mesure sur un **cycle** : les pertes comptent deux fois, et les rendements se multiplient.
9. Le stockage se choisit sur **l'usage** — autonomie ou pic de puissance — pas sur la seule quantité d'énergie.